فصل ۵: روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی

سهم در کنکور: ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: تشخیص خواص یک رابطه از روی گراف، شمردن رابطه‌ها، «اگر R فلان خاصیت را داشته باشد، S هم دارد؟»، و مشبکه. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: خواص روابط و شمردن آن‌ها

رابطهٔ R روی A یعنی زیرمجموعه‌ای از `A×A`. در **گراف جهت‌دار** رابطه، یال `i → j` یعنی `iRj`.

خاصیت	تعریف	در گراف
بازتابی	برای هر a: `aRa`	همهٔ گره‌ها طوقه دارند
ضدبازتابی	برای هیچ a: `aRa`	هیچ طوقه‌ای نیست
تقارنی	`aRb ⇒ bRa`	هر یال برگشت دارد
پادتقارنی	`aRb ∧ bRa ⇒ a = b`	هیچ یال دوطرفه‌ای بین دو گرهٔ **متمایز** نیست
تعدی	`aRb ∧ bRc ⇒ aRc`	هر مسیر دوتایی میان‌بُر دارد

⚠️ «پادتقارنی» نقیض «تقارنی» **نیست**. رابطهٔ تهی هم تقارنی است، هم پادتقارنی، هم تعدی.

شمردن روی مجموعهٔ n عضوی

نوع	تعداد
همهٔ رابطه‌ها	`2^(n²)`
بازتابی	`2^(n²−n)`
تقارنی	`2^(n(n+1)/2)`
پادتقارنی	`2ⁿ · 3^(n(n−1)/2)`
بازتابی و تقارنی	`2^(n(n−1)/2)`
بازتابی و پادتقارنی	`3^(n(n−1)/2)`

منطق شمارش: قطر (n خانه) و جفت‌های `{a,b}` با `a ≠ b` را جدا ببین. در پادتقارنی هر جفت سه حالت دارد: هیچ، `a→b`، یا `b→a`.

درس ۲: بستارها

بستار	ساخت
بازتابی	$R \cup \Delta$ (اضافه کردن قطر)
تقارنی	$R \cup R^{-1}$
تعدی	R^+ (الگوریتم وارشال در $O(n^3)$)

⚠️ بستار تقارنی یک رابطهٔ **تعدی**، الزاماً تعدی نیست. مثال: $R = \{(1,2), (3,2)\}$ تعدی است (به‌طور تهی)، ولی در بستار تقارنی‌اش $1\sim2$ و $2\sim3$ داریم بدون $1\sim3$.

درس ۳: رابطهٔ هم‌ارزی و افراز

- **هم‌ارزی** = بازتابی + تقارنی + تعدی. هر هم‌ارزی دقیقاً یک **افراز** از A است (کلاس‌ها).
- تعداد زوج‌های رابطه = $\Sigma\ k_i^2$ (k_i اندازهٔ کلاس‌هاست). چون $k_i^2 \equiv k_i \pmod 2$ ، **زوجیت |R| همان زوجیت |A|** است.
- تعداد هم‌ارزی‌ها روی n عضو = عدد بل: $1, 2, 5, 15, 52$ برای $n = 1$ تا ۵.
- در گراف: مؤلفه‌هایی که درونشان **همه‌به‌همه** (با طوقه) وصل‌اند.

درس ۴: ترتیب جزئی و مشبکه

- **ترتیب جزئی** = بازتابی + پادتقارنی + تعدی. **نمودار هاسه** طوقه‌ها و یال‌های تعدی را حذف می‌کند.
- **کمینه** (minimal): کسی از آن کوچک‌تر نیست. **کوچک‌ترین** (minimum): از همه کوچک‌تر است. ممکن است چند کمینه باشد ولی کوچک‌ترین وجود نداشته باشد.
- تعداد زوج‌های یک ترتیب جزئی = $|A|$ (قطر) + تعداد زوج‌های اکید. پس زوجیتش **به ساختار بستگی دارد.**
- **مشبکه:** هر دو عضو کوچک‌ترین کران بالا ($\vee$) و بزرگ‌ترین کران پایین ($\wedge$) دارند.
  - **هر مشبکهٔ متناهی کران‌دار است**: بزرگ‌ترین عضو (۱) و کوچک‌ترین عضو (۰) دارد.
  - **متمم a:** عضوی مثل b با $a \wedge b = 0$ و $a \vee b = 1$. **همهٔ مشبکه‌های کران‌دار متممی نیستند.** مثلاً در زنجیر $0 < a < 1$ ، عضو a متمم ندارد.
  - مشبکهٔ بخش‌پذیری روی مقسوم‌علیه‌های n: $\text{ب.م.م} = \wedge$ و $\text{ک.م.م} = \vee$.

تمرین فصل ۵

۱. روی مجموعهٔ ۳ عضوی چند رابطهٔ تقارنی و چند رابطهٔ بازتابی-تقارنی هست؟

۲. `{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)}` روی `{1,2,3}` چه رابطه‌ای است؟

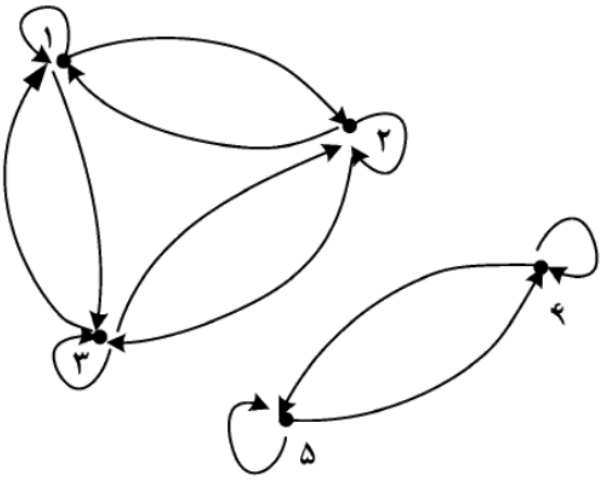
۳. در مشبکهٔ مقسوم‌علیه‌های ۱۲ با بخش‌پذیری، متمم ۴ و متمم ۲ چیست؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: ترتیب جزئی و مشبکه)

📝 آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۲ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۳) فرض کنید `A = {1, 2, 3, 4, 5}` و R یک رابطه روی A باشد که با گراف جهت‌دار زیر نشان داده شده است. کدام مورد درخصوص R صحیح است؟ (چنانچه یالی از گرهٔ i به گرهٔ j وجود داشته باشد، i با j رابطهٔ R دارد.)



۱) R خاصیت پادتقارنی دارد. ۲) R یک رابطهٔ هم‌ارزی است. ۳) R یک رابطهٔ ترتیب است. ۴) R خاصیت تعدی ندارد.

۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۹) رابطهٔ R را روی مجموعهٔ A در نظر بگیرید. با استفاده از R رابطهٔ S را به شکل `xSy ⟺ xRy ∨ yRx` تعریف می‌کنیم. کدام مورد در خصوص گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) اگر R ترایایی باشد، آنگاه S نیز لزوماً ترایایی است.
- ب) اگر R هم‌ارزی باشد، آنگاه S نیز لزوماً هم‌ارزی است.

۱) نادرست، نادرست ۲) درست، نادرست ۳) نادرست، درست ۴) درست، درست

۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۹) با توجه به دو گزارهٔ زیر، کدام گزینه صحیح است؟

- الف) هر مشبکهٔ متناهی دارای حداقل یک عضو ماکزیمم و یک عضو مینیمم است.
- ب) در هر مشبکهٔ کران‌دار، هر عضو دارای حداقل یک متمم است.

۱) الف نادرست، ب نادرست ۲) الف نادرست، ب درست ۳) الف درست، ب نادرست ۴) الف درست، ب درست

۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۸) روی مجموعهٔ `{a, b, c}` چند رابطه می‌توان تعریف کرد که نه بازتابی باشد و نه پادمتقارن؟ ۱) ۲۵۹ ۲) ۱۲۸ ۳) ۳۲ ۴) ۷

۵. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۰) فرض کنید R یک رابطه روی مجموعهٔ متناهی S باشد. با توجه به دو گزارهٔ زیر کدام گزینه صحیح است؟

- الف) اگر R یک رابطهٔ هم‌ارزی و تعداد اعضای آن فرد باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز فرد است.
- ب) اگر R یک رابطهٔ ترتیب جزئی و تعداد اعضای آن زوج باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز زوج است.

۱) الف درست، ب درست ۲) الف نادرست، ب درست ۳) الف درست، ب نادرست ۴) الف نادرست، ب نادرست

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۵

- بازتابی: همه طوقه. تقارنی: همه دوطرفه. پادتقارنی: هیچ دوطرفه‌ای بین متمایزها. تعدی: مسیر دوتایی میان‌بُر دارد.
- شمارش: کل `2^(n²)`؛ بازتابی `2^(n²−n)`؛ تقارنی `2^(n(n+1)/2)`؛ پادتقارنی `2ⁿ·3^(n(n−1)/2)`.
- بستار تقارنی، تعدی را حفظ نمی‌کند. هم‌ارزی یعنی افراز؛ `|R| = Σkᵢ²`؛ عدد بل `1, 2, 5, 15, 52`.
- مشبکهٔ متناهی کران‌دار است. کران‌دار الزاماً متممی نیست (زنجیر). بخش‌پذیری: `∧ = gcd` و `∨ = lcm`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: ترتیب جزئی و مشبکه

۱. $2^6 = 64$ و $2^3 = 8$.

۲. هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2\}$ و $\{3\}$؛ اندازه $2^2 + 1^2 = 5$.

۳. متمم ۴ عدد ۳ است ($\gcd = 1$ و $\text{lcm} = 12$). عدد ۲ متمم ندارد (هیچ x ای نیست که $\gcd(2,x) = 1$ و $\text{lcm}(2,x) = 12$).

بخش ۲: آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵
کلید	۲	۳	۳	۱	۳

۱. گزینهٔ ۲. همهٔ گره‌ها طوقه دارند؛ بین هر دو گره از $\{1,2,3\}$ یال در هر دو جهت هست؛ و بین ۴ و ۵ هم یال دوطرفه هست. این یک هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2,3\}$ و $\{4,5\}$ است. یال‌های دوطرفه پادتقارنی را رد می‌کنند، پس ترتیب هم نیست.

۲. گزینهٔ ۳.

- الف: با $R = \{(1,2), (3,2)\}$ (تعدی)، S شامل $1S2$ و $2S3$ است ولی $1S3$ ندارد. پس **نادرست**.
- ب: اگر R تقارنی باشد، $S = R \cup R^{-1} = R$. پس **درست**.

۳. گزینهٔ ۳.

- الف: در مشبکهٔ متناهی، $\vee$ همهٔ اعضا بزرگ‌ترین و $\wedge$ همه کوچک‌ترین است. **درست**.
- ب: در زنجیر سه‌عضوی، عضو وسط متمم ندارد. **نادرست**.

۴. گزینهٔ ۱. کل $2^9 = 512$. بازتابی $2^6 = 64$. پادتقارنی $2^3 \cdot 3^3 = 216$. هر دو $3^3 = 27$. جواب: $512 - (64 + 216 - 27) = 259$.

۵. گزینهٔ ۳.

- الف: $|R| = \Sigma k_i^2 \equiv \Sigma k_i = |S| \pmod 2$. **درست**.
- ب: مثال نقض: $S = \{a,b,c\}$ و R = قطر + (a,b). اینجا $|R| = 4$ زوج است ولی $|S| = 3$ فرد. **نادرست**.